Correction de l'examen national de Physique Chimie
Filière Sciences Physiques – Session rattrapage 2024
Direction provinciale : Mohammedia

	Question	Les éléments de réponse	Barème
		Exercice 1 (7 points) : chimie	
Partie 1 : Etude de la pile fer-zinc	1-	**-L'électrode positive de la pile est celle de Fe, car I > 0A et elle est liée à la borne A d'Ampèremètre.**	0,25 0,25
	2-	- Au niveau de l'anode, il y a oxydation de $Zn_{(s)}$ selon la demi-équation : $Zn_{(s)} \rightleftharpoons Zn^{2+}_{(aq)} + 2e^-$ - Au niveau de la cathode, il y a réduction des ions $Fe^{2+}_{(aq)}$ selon la demi – équation : $Fe^{2+}_{(aq)} + 2e^- \rightleftharpoons Fe_{(s)}$ -**L'équation bilan de la réaction :** $Zn_{(s)} + Fe^{2+}_{(aq)} \rightarrow Zn^{2+}_{(aq)} + Fe_{(s)}$	0,25 0,25 0,25
	3-	**-Montrons que** $\Delta m(Fe) = \frac{I.\Delta t.M(Fe)}{2F}$ **:** D'après la demi-équation : $Fe^{2+}_{(aq)} + 2e^- \rightleftharpoons Fe_{(s)}$ On a : $\Delta n(Fe) = x$ donc : $\frac{\Delta m(Fe)}{M(Fe)} = x$ D'où : $\Delta m(Fe) = x.M(Fe)$ Et on sait que :$Q = I.\Delta t = n(e^-).F$ et $n(e^-) = 2x$ Donc $x = \frac{I.\Delta t}{2F}$ Finalement : $\Delta m(Fe) = \frac{I.\Delta t.M(Fe)}{2.F}$ A.N : $\Delta m(Fe) = \frac{500.10^{-3}.10.60.56}{2.9,65.10^4}$ D'où: $\Delta m(Fe) = 0,087g = 87\ mg$	0,75 0,25
Partie 2 : Etude d'une solution aqueuse d'une base	1-1	**-L'équation de la réaction :** $R-NH_{2(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons R-NH^+_{3(aq)} + HO^-_{(aq)}$	0,5
	1-2-1	**-Montrons que :** $pK_A = 10,8$ On sait que : $pH = pK_A + \log\frac{[R-NH_{2(aq)}]}{[R-NH^+_{3(aq)}]}$ À l'intersection des deux courbes $\alpha(A) = \alpha(B)$ Donc [A] = [B] d'où pH = pK_A Et par projection on trouve : $pK_A = 10,8$	0,5
	1-2-2	**-L'espèce prédominante:** On a $pH = 11,88$ et $pK_A = 10,8$ donc $pK_A < pH$ d'où **la base $R-NH_{2(aq)}$ qui prédomine .**	0,25 0,25
	1-2-3	**-La valeur du pH pour que : $\alpha(A) = 4.\alpha(B)$** C.-à-d : $[R-NH^+_{3(aq)}] = 4.[R-NH_{2(aq)}]$ Et on sait que : $pH = pK_A + \log\frac{[R-NH_{2(aq)}]}{[R-NH^+_{3(aq)}]}$ d'où $pH = pK_A + \log\frac{1}{4}$ AN : $pH = 10,8 + \log\frac{1}{4} = 10,2$	0,5 0,25
	2-1	**-L'équation de la réaction du dosage :** $R-NH_{2(aq)} + H_3O^+_{(aq)} \rightarrow R-NH^+_{3(aq)} + H_2O_{(l)}$	0,5
	2-2	**-Calcul du volume V_{AE} :** A l'équivalence, on a : $C_B.V_B = C_A.V_{AE}$ Alors $V_{AE} = \frac{C_B.V_B}{C_A}$ AN $V_{AE} = \frac{9,0.10^{-2}.10}{4,5.10^{-2}}$ D'ou : $V_{AE} = 20mL$	0,25 0,25

	2-3	**-L'expression de l'avancement final x_f en fonction** C_A ,V_A ,V_B et pH. A partir du tableau d'avancement, on a : $n_f(H_30^+) = C_AV_A - x_f$ d'où $x_f = C_AV_A - n_f(H_30^+) = C_AV_A\text{-}10^{-pH}.(V_A + V_B)$ AN $x_f = 7,2.10^{-4}mol$	0,5 0,25
	2-4	**On sait :** $\tau = \frac{x_f}{x_m}$ **:** Pour $V_A = 16mL < V_{AE} = 20mL$: Les ions $H_3O^+_{(aq)}$ est le réactif limitant Alors : $x_{max} = C_AV_A$ D'où $\tau = \frac{x_f}{C_AV_A} = \frac{7,2.10^{-4}}{4,5.10^{-2}.16.10^{-3}}$ c à d :$\tau = 1$ **Alors la réaction de dosage est totale**	0,75
Exercice 2 (2,5 points)			
Propagation d'une onde mécanique	1-	**- Une onde mécanique longitudinale : provoque une perturbation dans une direction parallèle à celle de la propagation de l'onde.**	0,25
	2-	**-Répondre par vrai ou faux :** **a. faux b. faux c. vrai d. faux**	0,25x4
	3-	**-Le retard temporel τ :** On a : $\tau = S_H.x = 0,5.10^{-3}.4$ Donc : $\tau = 2.10^{-3}s$	0,5
	4-	**-La valeur de l :** On a : $v = \frac{d-2l}{\tau}$ D'où $l = \frac{d - v.\tau}{2}$ Donc : $l = 1.085m$	0,5 0,25
Exercice 3 (2points)			
Désintégration en chaine	1-1	le type de cette désintégration est : β^-	0,25
	1-2	**-Le nucléide** ^A_ZX **est Le plomb** $^{208}_{82}Pb$	0,25
	2-1	**-L'équation de la désintégration :** $^{212}_{83}Bi \longrightarrow {}^{208}_{81}Tl + {}^4_2He$	0,25
	2-2	**- L'énergie libérée par cette désintégration :** On a $E_{libérée} = \lvert\Delta E\rvert = \lvert((m(Tl) + m(He) - m(Bi)).C^2\rvert$ AN : $E_{libérée} = 6,21MeV$	0,25 0,25
	2-3	**-Montrons que :** $t_{1/2} = \frac{t_1.\ln(2)}{\ln(\frac{N_0}{N_0-N_1})}$ On a On a : $N_1(Tl) = N_0(Bi) - N_1(Bi)$ avec $N_1((Bi)) = N_0(Bi).e^{-\lambda.t}$ Donc $N_1(Tl) = N_0(Bi) - N_0(Bi).e^{-\lambda.t_1}$ D'où $\lambda.t_1 = \ln(\frac{N_0}{N_0-N_1})$ avec $t_{1/2} = \frac{\ln(2)}{\lambda}$ **Ainsi** $t_{1/2} = \frac{t_1.\ln(2)}{\ln(\frac{N_0}{N_0-N_1})}$ **AN :** $t_{1/2} = 60,5min$	0,5 0,25
Exercice 4 (3,5 points) : Electricité			
1- Réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension	1-1	**-Montrons que l'E.D vérifiée par $U_R(t)$ s'écrit :** $\frac{dU_R}{dt} + \frac{1}{RC}.\frac{dU_R}{dt} = 0$ on a : $u_c + u_R = E$ c.à.d : $\frac{dU_c}{dt} + \frac{dU_R}{dt} = 0$ Et : $i = \frac{U_R}{R} = C.\frac{dU_c}{dt}$ c.à.d : $\frac{dU_c}{dt} = \frac{U_R}{R.C}$ donc : $\frac{dU_R}{dt} + \frac{1}{RC}.\frac{dU_R}{dt} = 0$.	0,5
	1-2-1	**- La valeur de E :**A t=0, on a graphiquement :$E = u_R(0) = 5V$	0,25
		- Vérifiant la valeur de C : On a : $\tau = R.C$ donc :$C = \frac{\tau}{R}$. Graphiquement, on trouve : $\tau = 5\ \mu s$ Donc : $C = \frac{5.10^{-6}}{50} = 0,1.10^{-6}F = 0.10\mu F$	0,75

2- Oscillation libre dans un circuit RLC série	2-1-1	On a : $u_c + u_R + u_L = 0$ donc $u_L = -(u_c + u_R)$ Et $u_R(t_0) = 0V$ et $u_C(t_0) = 5V$ d'où $\mathbf{u_L(0) = -5V}$	0,25
	2-1-2	En appliquant la loi d'additivité des tensions, on a : $u_c + u_R + u_L = 0$ et : $u_R = R.i = R.C\frac{du_c}{dt}$ et : $u_L = r.C\frac{du_c}{dt} + L.C\frac{d^2u_c}{dt^2}$ Donc $\mathbf{u_c + (R+r).C\frac{du_c}{dt} + L.C\frac{d^2u_c}{dt^2} = 0}$ **Alors :** $\mathbf{\frac{d^2u_c}{dt^2} + \frac{R+r}{L}\frac{du_c}{dt} + \frac{1}{LC}u_c = 0}$	0,5 0,25
	2-2	**-L'expression de l'énergie totale E_t en fonction de L, C, u_c, R et u_R.** On a $E_t = E_e + E_m = \frac{1}{2}.C.u_c^2 + \frac{1}{2}.L.i^2$ avec $i = \frac{u_R}{R}$ **D'où :** $\mathbf{E_t = \frac{1}{2}.C.u_c^2 + \frac{1}{2}.\frac{L}{R^2}.u_R^2}$	0,5
	2-3	**Montrons que : $E_j = \lvert\Delta E\rvert \approx 1,1.\mu J$:** On a : $E_j = \lvert\Delta E\rvert = \lvert E_t(t_1) - E_t(t_0)\rvert$ c-à-d : $E_j = \left\lvert\frac{1}{2}.C.u_c^2(t_1) + \frac{1}{2}.\frac{L}{R^2}.u_R^2(t_1) - \frac{1}{2}.C.u_c^2(t_0) - \frac{1}{2}.\frac{L}{R^2}.u_R^2(t_0)\right\rvert$ Graphiquement : $u_R(t_1) = 4{,}5mV$;$u_C(t_1) = -1{,}4V$; $u_R(t_0) = 0mV$ et $u_C(t_0) = 5V$ Donc : $\mathbf{E_j = \lvert\Delta E\rvert \approx 1,1.\mu J}$	0,5
Exercice 5 (5 points) : Mvt d'un corps solide			
1- Le mouvement de (S) le long du parcourt AB	1-1	**-L'expression de l'accélération a_{x1} :** En appliquant la 2 loi de newton : $\sum\vec{F} = m.\vec{a_G}$ Alors $\vec{P} + \vec{R_N} + \vec{f} = m.\vec{a_G}$ On projette sur l'axe$\{A, \vec{i_1}\}$: $m.g.\sin\alpha - f = m.a_{x1}$ Donc : $\mathbf{a_{x1} = g.\sin\alpha - \frac{f}{m}}$	0,5
	1-2-1	**-Déterminons graphiquement a_{x1} :** **On a** $a_{x1} = \frac{\Delta V_x}{\Delta t} = \frac{0{,}42 - 0{,}1}{0.5 - 0}$ Donc $\mathbf{a_{x1} = 0.64\ m/s^2}$	0,5
	1-2-2	**-L'intensité de f :** $f = m.(g.\sin\alpha - a_{x1})$ Donc : $\mathbf{f = 0,28\ N}$	0,5
	1-3	**-La valeur de la vitesse V_B:** On a : $a_{x1} = cte$ D'où : **MRUV** Alors : $V_x(t_B) = V_B = 0{,}64.t_{AB} + V_0$ Tel que : $V_0 = 0{,}1\ m/s$ Donc : $\mathbf{V_B \approx 0,8\ m/s}$	0,75
2- : Mouvement de chute libre de (S)	2-1	**-Les équations horaires paramétriques x(t) et y(t) :** En appliquant la 2ème loi de newton on a : $\vec{P} = m.\vec{a_G}$ d'où $\vec{g} = \vec{a_G}$ Par projection sur le repère $\{B, \vec{i}, \vec{j}\}$: $\begin{cases} a_x = 0 \\ a_y = g \end{cases}$ Donc $\begin{cases} v_{x(t)} = (v_0\cos\alpha) \\ v_y(t) = g.t + (v_0\sin\alpha) \end{cases}$ d'où $\begin{cases} x(t) = (v_0\cos\alpha).t \\ y(t) = \frac{1}{2}g.t^2 + (v_0\sin\alpha).t \end{cases}$ Ou : $\begin{cases} x(t) = 0,752.t\ (1) \\ y(t) = 5.t^2 + 0.27.t\ (2) \end{cases}$	0,5 0,5
	2-2	**-L'équation de la trajectoire :** D'après (1): $t = \frac{x}{0{,}752}$ On remplace dans(2) : $\mathbf{y(x) = 8.85.x^2 + 0,36.x}$	0,5
	2-3-1	On a pour $X_N = 0{,}2m$ on a : $y = 8{,}85.x_N^2 + 0{,}36.x_N$ Donc : $\mathbf{y = y_N = 0,426m = 42,6cm}$ **D'où G passa par le point N**	0,5
	2-3-2	**-La vitesse au point N :** $\mathbf{V_N = \sqrt{v_{xN}^2 + v_{yN}^2}}$ **Avec :** $v_{xN} = 0{,}75\ m/s$ **et** $t_N = \frac{x_N}{0{,}752} = \frac{0{,}2}{0{,}752} = \mathbf{0,266s}$ D'où $V_{yN} = 10.t_N + 0{,}27 = 10.0{,}266 + 0{,}27 = 2{,}93\ m/s$ Donc : $\mathbf{V_N = \sqrt{(0,75)^2 + (2,93)^2}}$ **Alors :** $\mathbf{V_N = 3,03\ m/s}$	0,5 0,25